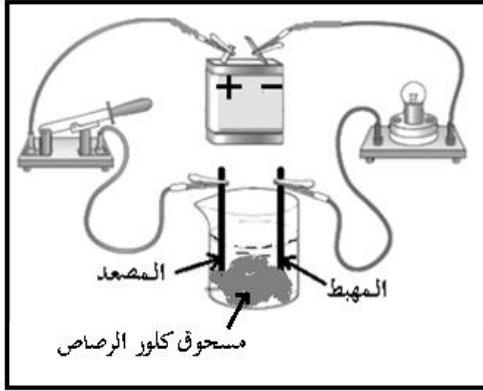


الامتحان الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

❖ الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)



الوثيقة -1-

1) نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت، مسحوق كلور

الرصاص $PbCl_2$ ، الوثيقة -1-

- بعد غلق القاطعة، هل يتوهج المصباح؟ برّر إجابتك.

2) نضيف للمسحوق السابق ماء مقطرا لنتحصل على محلول مائي ثم

نغلق القاطعة فنلاحظ توهج المصباح.

أ. لماذا توهج المصباح؟

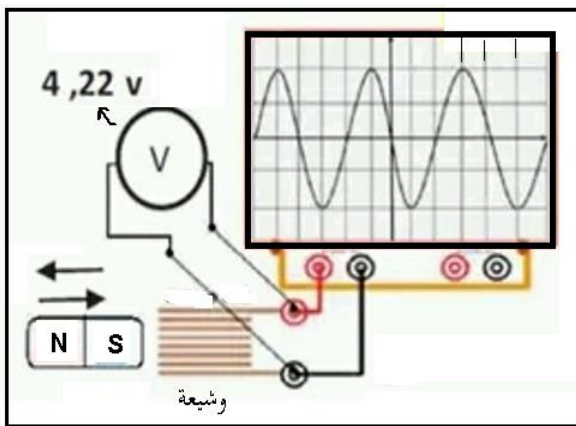
ب. أذكر النوع الكيميائي الناتج عند كل مسرى.

ج. اكتب المعادلة الكيميائية النصفية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل.

د. ما هو الفرد الكيميائي الغير مشارك في التحليل الكهربائي؟

التمرين الثاني: (6 نقاط)

قام سميح بتحريك قضيب مغناطيسي ذهابا وإيابا أمام وشيعة موصولة بجهاز الفولطمتر ورأس الاهتزاز المهبطي، الوثيقة -2-



الوثيقة -2-

1) حدد دور المغناطيس والوشيعة.

2) ما طبيعة التيار الناتج من هذه التجربة، مع التعليل.

3) ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز الفولطمتر؟

ثم استنتج التوتر الاعظمي U_{max}

4) حدد قيمة الدور T

حيث ضبط المسح الزمني على القيمة: $10ms/div$

❖ الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

ذهب عمر لزيارة مزرعة جده المليئة بأشجار الليمون، فأخذ يتجول فيها وعندها تساءل كيف لحبة الليمون أن تبقى مستقرة وهي معلقة بالغصن بينما البعض منها يسقط على الأرض.



الوثيقة - 3 -

(1) أذكر القوى المؤثرة على حبة الليمون، مدعماً إجابتك بترميز القوى.

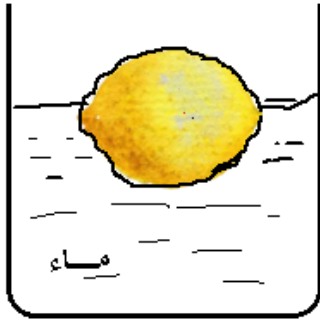
(2) ما سبب بقاء حبة الليمون مستقرة وهي معلقة بغصن الشجرة.

(3) إذا كانت حبة الليمون كتلتها $m = 0,1 \text{ Kg}$

أ- ما هو ثقل حبة الليمون؟

ب- مثل القوى المؤثرة على حبة الليمون. باستعمال سلم الرسم

($1\text{cm} \rightarrow 0,5\text{N}$)



الوثيقة - 4 -

(4) أثناء قطف عمر بعض الليمون سقطت ليمونة في دلو به ماء كان بجانب الشجرة

فبقيت في حالة طفو.

أ- برّر طفو حبة الليمون.

ب- مثل القوى المؤثرة على الليمونة وهي في حالة توازن.

..... بالتوفيق والنجاح BEM 2024.....